FLIX — Documentação da Aplicação

> Plataforma pessoal para catalogar e gerenciar filmes e séries.

Sumário

1. [Visão Geral](#visão-geral)
2. [Stack Tecnológica](#stack-tecnológica)
3. [Arquitetura](#arquitetura)
4. [Estrutura de Pastas](#estrutura-de-pastas)
5. [Funcionalidades](#funcionalidades)
6. [Banco de Dados](#banco-de-dados)
7. [Rotas da Aplicação](#rotas-da-aplicação)
8. [Serviços](#serviços)
9. [Integrações Externas](#integrações-externas)
10. [Configuração e Ambiente](#configuração-e-ambiente)
11. [Deploy](#deploy)
12. [Histórico de Versões](#histórico-de-versões)

Visão Geral

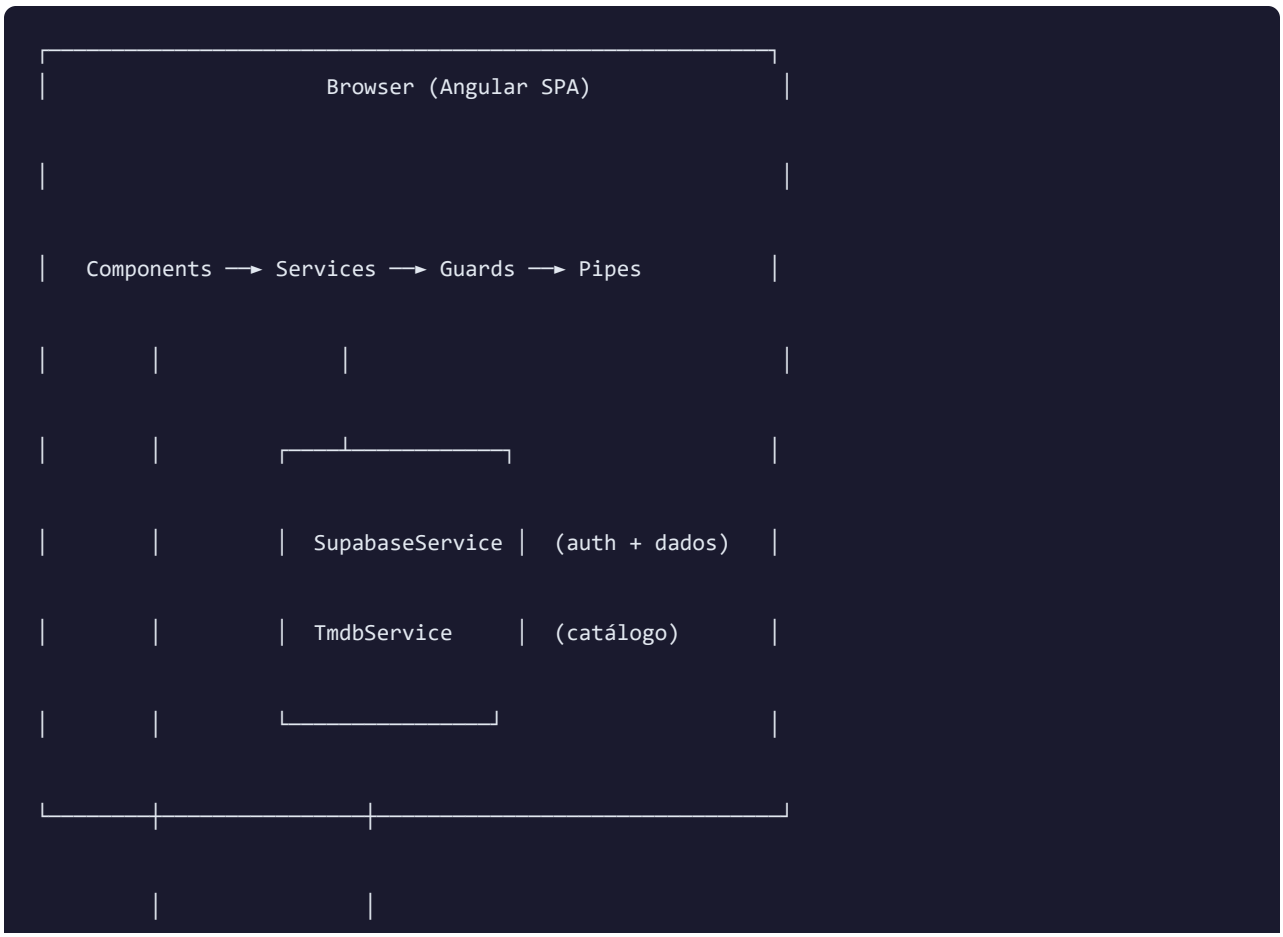
O **FLIX** é uma aplicação web para gerenciamento pessoal de catálogo de filmes e séries. Permite ao usuário buscar títulos via API do TMDB, organizá-los em listas personalizadas, acompanhar episódios assistidos, avaliar conteúdos e visualizar estatísticas detalhadas do tempo de tela.

- **URL de produção**: https://flixlog.netlify.app
- **Versão atual**: 1.0.0
- **Idioma da interface**: Português (Brasil)

Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Versão
Framework	Angular (Standalone Components)	18.2.14
Linguagem	TypeScript	5.4.2
Reatividade	RxJS	7.8.0
Estilo	SCSS	—
Backend / Auth / DB	Supabase (PostgreSQL + RLS)	2.100.0
API de filmes	TMDB (The Movie Database)	—
API de GIFs	Giphy	—
Build	Angular CLI / Webpack	18.2.21
Testes	Jasmine + Karma	5.1.0
Deploy	Netlify	—
PWA	Web App Manifest	—

Arquitetura





Decisões arquiteturais relevantes:

- **Standalone Components**: todos os componentes usam a API standalone do Angular (sem NgModules).
- **BehaviorSubject para estado de autenticação**: `SupabaseService` expõe o usuário logado via observable.
- **sessionStorage para estado de UI**: estado de paginação, filtros e abas ativas é preservado por sessão para navegação fluida.
- **RLS (Row-Level Security)**: segurança a nível de banco de dados — cada usuário acessa apenas seus próprios dados.
- **Lazy loading de imagens**: usa tamanhos adaptativos do TMDB (`w185` , `w342` , `w500` , `w780`).

Estrutura de Pastas

```
src/
├── app/

│   ├── components/

│   │   ├── admin/              # Painel administrativo

│   │   ├── login/              # Autenticação (login / cadastro)

│   │   ├── navbar/             # Barra de navegação

│   │   ├── splash/             # Tela de carregamento inicial

│   │   ├── about/              # Página "Sobre"

│   │   ├── manual/             # Manual do usuário

│   │   ├── search/             # Busca unificada (filmes, séries, pessoas)
```

```
│   │   ├── people/             # Resultados de busca de pessoas
│   │   ├── person/             # Perfil individual de pessoa (ator/diretor)
│   │   ├── movies/
│   │   │   ├── home/           # Página inicial de filmes (hero + destaques)
│   │   │   ├── list/           # Listagens (populares, mais votados, em cartaz)
│   │   │   ├── detail/         # Detalhes do filme (trailer, elenco, provedores)
│   │   │   ├── my-movies-list/  # Catálogo pessoal do usuário
│   │   │   ├── card/           # Componente de card reutilizável
│   │   │   ├── stats/          # Estatísticas de visualização
│   │   │   └── schedule/       # Agenda de lançamentos de filmes
│   │   └── series/
│   │       ├── home/           # Página inicial de séries
│   │       ├── list/           # Listagens de séries
│   │       ├── detail/         # Detalhes da série
│   │       ├── season-detail/   # Temporada com controle de episódios
│   │       ├── episode-modal/   # Modal de episódio com comentários e GIFs
│   │       ├── my-series-list/  # Catálogo pessoal de séries
│   │       ├── stats/          # Estatísticas de séries
│   │       └── schedule/       # Agenda de próximos episódios
│   ├── services/
│   │   ├── supabase.service.ts  # Auth, CRUD de dados do usuário
```

```
│   │   └── tmdb.service.ts      # Integração com a API TMDB
│   ├── guards/
│   │   ├── auth.guard.ts        # Requer usuário autenticado
│   │   └── admin.guard.ts       # Requer usuário administrador
│   ├── pipes/
│   │   └── safe-url.pipe.ts     # Sanitização de URLs para iframes
│   ├── app.routes.ts            # Definição de rotas
│   ├── app.component.ts         # Componente raiz
│   ├── app.config.ts            # Configuração global da aplicação
│   └── version.ts               # Versão e changelog
├── environments/
│   ├── environment.ts           # Variáveis de desenvolvimento
│   └── environment.prod.ts      # Variáveis de produção
├── styles/                      # Estilos globais
├── assets/                      # Ativos estáticos
└── index.html                   # HTML raiz
```

Funcionalidades

Autenticação

- Cadastro e login com e-mail e senha via Supabase Auth.
- Sessão persistida via localStorage com refresh automático de token.
- Rota `/login` acessível sem autenticação; demais rotas protegidas por `authGuard`.

- Painel administrativo restrito ao e-mail do administrador (`adminGuard`).

Filmes

Funcionalidade	Descrição
Browse	Tendências, Populares, Mais Votados, Em Cartaz
Busca	Busca em tempo real com debounce de 400ms
Catálogo	Adicionar filmes com status: Assistido / Não Assistido / Quero Assistir
Avaliação	Gostei / Neutro / Não Gostei para filmes assistidos
Detalhes	Trailer, elenco, equipe, produtoras, provedores de streaming, reviews
Comentários	Comentários de texto com suporte a GIFs (via Giphy)
Estatísticas	Tempo total assistido, distribuição por avaliação, progresso
Agenda	Calendário agrupando filmes não assistidos por data de lançamento

Séries

Funcionalidade	Descrição
Browse	Populares, Mais Votadas
Catálogo	Status: Assistindo / Assistida / Quero Assistir
Episódios	Marcar episódios individualmente como assistidos; contador de replays
Temporadas	Visualização detalhada por temporada com progresso de episódios
Comentários	Comentários por episódio com suporte a GIFs
Estatísticas	Total de episódios, tempo total, progresso por status
Agenda	Próximos episódios a serem lançados

Pessoas

- Busca de atores, diretores e roteiristas.
- Perfil detalhado com biografia e local de nascimento.
- Filmografia completa (filmes e séries) com personagem/cargo.

Painel Admin

- Visível apenas para o administrador.
- Lista todos os usuários cadastrados.
- Permite visualizar o catálogo e as estatísticas de cada usuário.

- Permite excluir usuários (com exclusão em cascata dos dados relacionados).

Banco de Dados

O banco de dados é gerenciado pelo **Supabase** (PostgreSQL). O script de criação completo está em SUPABASE_SETUP.sql.

Tabelas

`user_movies`

Armazena os filmes catalogados por cada usuário.

Coluna	Tipo	Descrição
id	uuid	Chave primária
user_id	uuid	Referência ao usuário (auth.uid)
movie_id	integer	ID do filme no TMDB
title	text	Título do filme
poster_path	text	Caminho do pôster no TMDB
status	text	`watched` / `not_watched` / `want_to_watch`
rating	text	`liked` / `neutral` / `disliked` / null
runtime	integer	Duração em minutos
added_at	timestamp	Data de adição
watched_at	timestamp	Data em que foi marcado como assistido

`user_series`

Armazena as séries catalogadas por cada usuário.

Coluna	Tipo	Descrição
id	uuid	Chave primária
user_id	uuid	Referência ao usuário
series_id	integer	ID da série no TMDB
title	text	Título da série
poster_path	text	Caminho do pôster

status	text	`watching` / `watched` / `want_to_watch`
added_at	timestamp	Data de adição

`user_episodes`

Rastreia episódios assistidos por usuário.

Coluna	Tipo	Descrição
id	uuid	Chave primária
user_id	uuid	Referência ao usuário
series_id	integer	ID da série
season_number	integer	Número da temporada
episode_number	integer	Número do episódio
watch_count	integer	Quantas vezes foi assistido
runtime	integer	Duração em minutos
watched_at	timestamp	Data do último acesso

`movie_comments`

Comentários de usuários em filmes.

Coluna	Tipo	Descrição
id	uuid	Chave primária
user_id	uuid	Referência ao usuário
movie_id	integer	ID do filme
comment	text	Texto do comentário
gif_url	text	URL do GIF (opcional)
created_at	timestamp	Data de criação

`episode_comments`

Comentários de usuários em episódios.

Coluna	Tipo	Descrição
id	uuid	Chave primária
user_id	uuid	Referência ao usuário

series_id	integer	ID da série
season_number	integer	Número da temporada
episode_number	integer	Número do episódio
comment	text	Texto do comentário
gif_url	text	URL do GIF (opcional)
created_at	timestamp	Data de criação

Segurança (RLS)

Todas as tabelas têm **Row-Level Security** habilitada. As políticas garantem que:

- Cada usuário lê e escreve apenas seus próprios registros (via `auth.uid()`).
- Edição e exclusão de comentários é restrita ao autor.
- Exclusão de usuários no painel admin dispara exclusão em cascata de todos os dados relacionados.

Rotas da Aplicação

Rotas Públicas

Rota	Componente	Descrição
`/login`	LoginComponent	Autenticação
`/about`	AboutComponent	Sobre a aplicação
`/manual`	ManualComponent	Manual do usuário
`**`	—	Redireciona para `/movies`

Rotas Protegidas (`authGuard`)

Rota	Componente	Descrição
`/movies`	MoviesHomeComponent	Página inicial de filmes
`/movies-popular`	MoviesListComponent	Filmes populares
`/movies-top-rated`	MoviesListComponent	Filmes mais votados
`/movies-now-playing`	MoviesListComponent	Filmes em cartaz
`/movie/:id`	MovieDetailComponent	Detalhes de um filme

`/my-movies-list`	MyMoviesListComponent	Catálogo pessoal de filmes
`/movie-stats`	MovieStatsComponent	Estatísticas de filmes
`/movie-schedule`	MovieScheduleComponent	Agenda de filmes
`/series`	SeriesHomeComponent	Página inicial de séries
`/series-popular`	SeriesListComponent	Séries populares
`/series-top-rated`	SeriesListComponent	Séries mais votadas
`/series/:id`	SeriesDetailComponent	Detalhes de uma série
`/series/:id/season/:n`	SeasonDetailComponent	Detalhes de temporada
`/my-series-list`	MySeriesListComponent	Catálogo pessoal de séries
`/series-stats`	SeriesStatsComponent	Estatísticas de séries
`/series-schedule`	SeriesScheduleComponent	Agenda de séries
`/buscar`	SearchComponent	Busca unificada
`/people`	PeopleComponent	Resultados de pessoas
`/person/:id`	PersonComponent	Perfil de pessoa

Rotas Administrativas (`adminGuard`)

Rota	Componente	Descrição
`/admin`	AdminComponent	Painel de administração

Serviços

`SupabaseService`

Centraliza toda a comunicação com o Supabase.

Autenticação:

- `signIn(email, password)` — login
- `signUp(email, password)` — cadastro
- `signOut()` — logout
- `currentUser$` — observable com o usuário autenticado

Filmes:

- `getUserMovies()` — lista filmes do usuário
- `addMovie(movie)` — adiciona filme ao catálogo
- `updateMovieStatus(id, status)` — atualiza status
- `updateMovieRating(id, rating)` — salva avaliação
- `removeMovie(id)` — remove do catálogo

Séries e Episódios:

- `getUserSeries()` — lista séries do usuário
- `addSeries(series)` — adiciona série
- `updateSeriesStatus(id, status)` — atualiza status
- `getWatchedEpisodes(seriesId)` — episódios assistidos
- `markEpisodeWatched(episode)` — marca episódio
- `unmarkEpisodeWatched(id)` — desmarca episódio

Comentários:

- `getMovieComments(movieId)` — busca comentários
- `addMovieComment(comment)` — adiciona comentário
- `deleteMovieComment(id)` — remove comentário
- `getEpisodeComments(...)` — busca comentários de episódio
- `addEpisodeComment(comment)` — adiciona comentário de episódio

`TmdbService`

Encapsula todas as chamadas à API do TMDB.

Filmes:

- `getTrendingMovies()`, `getPopularMovies()`, `getTopRatedMovies()`, `getNowPlayingMovies()`
- `getMovieDetails(id)` — detalhes completos
- `getMovieCredits(id)` — elenco e equipe
- `getMovieVideos(id)` — trailers
- `getMovieWatchProviders(id)` — onde assistir
- `getMovieReviews(id)` — reviews

Séries:

- `getPopularSeries()`, `getTopRatedSeries()`
- `getSeriesDetails(id)`, `getSeriesCredits(id)`
- `getSeasonDetails(seriesId, seasonNumber)`
- `getEpisodeDetails(seriesId, season, episode)`

Busca:

- `searchMulti(query)` — busca unificada
- `searchPerson(query)` — busca de pessoas

- `getPersonDetails(id)` — perfil de pessoa
- `getPersonMovieCredits(id)`, `getPersonTvCredits(id)`

Integrações Externas

TMDB (The Movie Database)

- Base URL: `https://api.themoviedb.org/3`
- Imagens: `https://image.tmdb.org/t/p/{tamanho}/{path}`
- Tamanhos de imagem disponíveis: `w185`, `w342`, `w500`, `w780`, `original`
- Idioma das respostas: `pt-BR`
- Autenticação: API Key via query param `api_key`

Giphy

- Usado exclusivamente para busca de GIFs na funcionalidade de comentários.
- Autenticação: API Key configurada no ambiente.

Supabase Edge Functions

- Notificação automática ao administrador quando um novo usuário se cadastra.

Configuração e Ambiente

As variáveis de ambiente ficam em `src/environments/environment.ts` (dev) e `environment.prod.ts` (produção).

```
export const environment = {
  production: false,

  tmdbApiKey: 'SUA_CHAVE_TMDB',

  tmdbBaseUrl: 'https://api.themoviedb.org/3',

  supabaseUrl: 'SUA_URL_SUPABASE',

  supabaseKey: 'SUA_CHAVE_ANONIMA_SUPABASE',

  giphyApiKey: 'SUA_CHAVE_GIPHY',
```

```
};
```

Comandos disponíveis:

```
npm start          # Inicia o servidor de desenvolvimento (porta 4200)
npm run build      # Build de produção


npm test           # Executa testes unitários com Karma/Jasmine
```

Para configurar o banco de dados, execute o script SUPABASE_SETUP.sql no SQL Editor do Supabase. Consulte CONFIGURACAO.md para o passo a passo completo.

Deploy

A aplicação é hospedada no **Netlify**.

- O arquivo `public/_redirects` garante que todas as rotas redirecionem para `index.html` (necessário para SPA com roteamento client-side).
- O build de produção é gerado em `dist/flix/browser`.
- O `angular.json` está configurado para otimizações de produção (minificação, tree-shaking, budget de bundle).

Histórico de Versões

Versão	Data	Destaques
1.0.0	2026-03-17	Lançamento inicial — catálogo de filmes e séries, autenticação, estatísticas, rastreamento de episódios, PWA